Disciplina: Programação de Computadores I 2026/2
Professora: Regiane Kawasaki
Semana 4: Estruturas de repetição, contadores, acumuladores e sentinelas

Persistência também é uma habilidade de programação.

- Responda as questões a seguir usando a linguagem C++.

1. Faça um programa que lê 10 valores inteiros e mostre a soma deles no final da execução.

2. Faça um programa que calcula a multiplicação dos números de 1 até N, sendo N um valor inteiro lido. N é sempre maior ou igual a 1.

3. Faça um programa que verifique se um número é primo.

4. Faça um programa para calcular o fatorial de um número.
!5 = 1*2*3*4*5=120

5. Faça um programa que calcule e mostre a soma dos 50 primeiros números pares.

6. Construa um programa que, dado um conjunto de valores inteiros e positivos, determine o menor e o maior valor do conjunto. O final do conjunto de valores é conhecido pelo valor -1, que não deve ser considerado.

7. Faça um programa que some os números ímpares contidos em um intervalo definido pelo usuário. O usuário define o valor inicial do intervalo e o valor final deste intervalo e o programa deve somar todos os números ímpares contidos neste intervalo. Caso o usuário digite um intervalo inválido (começando por um valor maior que o valor final) deve ser escrito uma mensagem de erro na tela, "I*ntervalo de valores inválido*" e o programa termina. Exemplo de tela de saída: Digite o valor inicial e valor final: 5 10
Soma dos ímpares neste intervalo: 21

8. A conversão de graus Fahrenheit para centígrados é obtida pela fórmula C=5/9(F-32). Escreva um programa que calcule e escreva uma tabela de graus centígrados em função de graus Fahrenheit que variem de 50 a 150 de 1 em 1.

9. O Senhor das Estrelas, dos Guardiões da Galáxia, resolveu colocar senha nos principais componentes da nave. Para facilitar, ele adotou um esquema de senha composta por uma sequência de números. Para não ter que anotar toda a senha, ele resolveu adotar a sequência 3n+1, e anotar apenas o gerador da senha. Assim, a senha, recebido um número N, é calculada da seguinte forma: caso N seja par, divida por 2. Caso N seja ímpar, multiplique por 3 e some 1. Repita esse processo com o novo valor de N, terminando quando N = 1.
Por exemplo, a seguinte senha (sequência de números) foi gerada para N = 22: 22 11
34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
Sua tarefa é implementar um programa para, a partir do número gerador, calcular a senha a ser utilizada pelo Senhor das Estrelas e imprimi-la na tela.
Entrada:

1. Número inicial N (um inteiro positivo)

Saída:

1. Sequência de números usando a sequência 3n+1

Exemplo de entrada	Exemplo de saída
18	18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
13	13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

10. Escreva um programa que imprima todas as possibilidades de que no lançamento de dois dados tenhamos o valor 7 como resultado da soma dos valores de cada lado.

11. Faça um programa que receba dois números. Calcule e mostre:

- a soma dos números pares desse intervalo de números, incluindo os números digitados;
- a multiplicação dos números ímpares desse intervalo, incluindo os digitados.

Exemplo de entrada	Exemplo de Saída
5 10	Soma: 24 Multiplicação: 315

12. Faça um programa capaz de obter o quociente inteiro da divisão de dois números, sem utilizar a operação de divisão (/) e nem o operador resto (% ou mod).
Entradas:

1. Dois números inteiros positivos.

Saídas:

1. Quociente da divisão inteira.

Exemplo de Entrada:
8
2
Exemplo de Saída:
4

13. Em uma eleição presidencial existem quatro candidatos. Os votos são informados por código. Assuma que cada voto será fornecido em uma linha diferente. Os dados utilizados para o escrutínio obedecem à seguinte codificação:

Código	Significado
1, 2, 3, 4 5 6 0	voto para os respectivos candidatos 1, 2, 3 e 4 voto nulo voto em branco finalizador de conjunto de votos

Elabore um programa que calcule e exiba no dispositivo de saída padrão as seguintes informações:

1. o total de votos para cada candidato e seu percentual sobre o total;
2. o total de votos nulos e seu percentual sobre o total;
3. o total de votos brancos e seu percentual sobre o total;
4. o total de votos válidos (excluídos brancos e nulos) e o percentual sobre o total.

Entrada:

1. Sequência de números inteiros cujos valores estão compreendidos no intervalo [0,6]. Números diferentes de zero indicam o voto de um determinado indivíduo. O número zero indica que não há mais votos a serem computados.

Saída:

1. Número inteiro X1 que indica a quantidade de votos no candidato 1 e número em ponto flutuante Y1 que indica o percentual de votos no candidato 1 sobre o total de votos. A saída deve estar no formato 1: X1 Y1
2. Número inteiro X2 que indica a quantidade de votos no candidato 2 e número em ponto flutuante Y2 que indica o percentual de votos no candidato 2 sobre o total de votos. A saída deve estar no formato 2: X2 Y2
3. Número inteiro X3 que indica a quantidade de votos no candidato 3 e número em ponto flutuante Y3 que indica o percentual de votos no candidato 3 sobre o total de votos. A saída deve estar no formato 3: X3 Y3
4. Número inteiro X4 que indica a quantidade de votos no candidato 4 e número em ponto flutuante Y4 que indica o percentual de votos no candidato 4 sobre o total de votos. A saída deve estar no formato 4: X4 Y4
5. Número inteiro X5 que indica a quantidade de votos nulos e número em ponto flutuante Y5 que indica o percentual de votos nulos sobre o total de votos. A saída deve estar no formato 5: X5 Y5
6. Número inteiro X6 que indica a quantidade de votos em branco e número em ponto flutuante Y6 que indica o percentual de votos em branco sobre o total de votos. A saída deve estar no formato 6: X6 Y6
7. Número inteiro X7 que indica a quantidade de votos válidos e número em ponto flutuante Y7 que indica o percentual de votos válidos sobre o total de votos. A saída deve estar no formato 7: X7 Y7

Exemplo de entrada	Exemplo de saída
1 5 3 5 1 2 3 2 1 2 4 1 6	1: 7 0.33333333333 2: 4 0.19047619047 3: 3 0.14285714285 4: 2 0.09523809523 5: 4 0.19047619047 6: 1 0.04761904761 7: 16 0.7619047619

4 5 1 1 3 5 2 1 0	

14. Faça um programa que desenha um triângulo utilizando os caracteres @ e #. O programa deverá ler um número inteiro que será utilizado para definir a altura e largura do triângulo. Os caracteres deverão ser alternados de maneira que todas as linhas do desenho sejam iniciadas pelo caractere @.

Exemplo de entrada	Exemplo de saída
5	@ @# @#@ @#@# @#@#@
8	@ @# @#@ @#@# @#@#@ @#@#@# @#@#@#@ @#@#@#@#

15. O filme "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" foi lançado em 06 de julho e ficou em cartaz até 31 de julho. O cinema de Belém preparou uma promoção especial para a estreia. O desconto dado para estudantes e adultos, ocorreu de acordo com a data da compra do ingresso.

Valor do ingresso até dia 13 (inclusive):

1. Estudantes: 20% de desconto
2. Adultos: 10% de desconto

Valor do ingresso a partir do dia 14 (inclusive):

1. Estudantes: 10% de desconto
2. Adultos: 5% de desconto

Faça um programa que leia o valor do ingresso para assistir o filme e em seguida leia as informações do dia da compra do ingresso e a categoria (estudante ou adulto) até que seja inserido o dia com valor -1. O programa deve calcular e exibir o valor total recebido pelo

cinema pelos ingressos comprados, considerando os descontos aplicados. Considere que a categoria será **E** para estudantes e **A** para adulto.

Entradas:

1. valor do ingresso (número real);
2. vários pares de:
    1. dia da compra do ingresso (inteiro) para cada pessoa;
    2. categoria (estudante **E** ou adulto **A**) (letra) para cada pessoa.

Os pares terminam com um valor -1 para o dia, seguido de uma categoria qualquer.

Saídas:

1. Valor total recebido pelo cinema pelos ingressos comprados pelas N pessoas que irão assistir ao filme.

Exemplo de Entrada:

10.00
13
E
14
E
15
A
15
A
6
E
-1
A

Exemplo de Saída:

44.0

Exemplo de Entrada:

20.00
6
A
-1
E

Exemplo de Saída:
18.0

16. Faça um programa que leia um número não determinado de valores inteiros. Seu programa deverá ler valores até encontrar um valor igual a zero. Assuma que cada valor será fornecido em uma linha diferente. Após a leitura de dados, seu programa deverá exibir no dispositivo de saída padrão as seguintes informações:

1. Média aritmética dos valores lidos;
2. Quantidade de números positivos;
3. Quantidade de números negativos;
4. Percentual de números positivos.
5. Percentual de números negativos.

Entradas:

1. Sequência de números inteiros terminada em zero.

Saídas:

1. Número em ponto flutuante indicando a média aritmética dos valores de entrada.
2. Número inteiro indicando a quantidade de valores positivos.
3. Número inteiro indicando a quantidade de valores negativos.
4. Número em ponto flutuante indicando o percentual de valores positivos.
5. Número em ponto flutuante indicando o percentual de valores negativos.

Exemplo de entrada:

85
35
-123
-2
10
-40
84
70
135
-99
0

Exemplo de saída:

15.5
6 4
0.6
0.4

17. Fazer um programa que calcule a progressão geométrica com razão R indicada pelo usuário. O programa deve imprimir os N primeiros termos da progressão (N é indicado pelo usuário).

O primeiro termo da progressão é sempre 1 (N igual a um). O segundo termo é 1*R. O terceiro é 1*R*R, e assim sucessivamente.

Entrada:

• razão R da PG
• número de termos N da PG a serem impressos

Saídas:

• N primeiros termos da PG de razão R

Exemplo de entrada:

0.5
4

Exemplo de saída:

1

0.5
0.25
0.125

18. Criar um programa que leia os limites inferior e superior de um intervalo e imprima todos os números naturais no intervalo fechado. Suponha que os dados digitados são para um intervalo crescente. Exemplo :
Limite inferior: 5
Limite superior: 12
Saída: 5 6 7 8 9 10 11 12

19. Criar um programa que leia a quantidade de números que se deseja digitar para que possa ser impresso o maior e o menor número digitados. Não suponha que todos os números lidos serão positivos.